Библиотеки C++

Встроенная стандартная библиотека

Это фундамент языка. Она стандартизирована комитетом ISO и оптимизирована для работы на любой платформе.

- Контейнеры (<vector>, <list>, <map>, <set>): структуры данных для хранения и управления коллекциями объектов.
- Алгоритмы (<algorithm>): готовые функции для сортировки, поиска, фильтрации и трансформации данных.
- Ввод-вывод (<iostream>, <fstream>): работа с консолью и чтение/запись файлов.
- Потоки (<thread>, <mutex>): инструменты для создания многопоточных и параллельных приложений.
- Строки (<string>): полноценная поддержка работы с текстовыми данными.

Специализированные библиотеки по направлениям

Направление	Название библиотеки	Для чего используется
Граф. интерфейсы (GUI)	Qt	Мировой стандарт для кроссплатформенных приложений с интерфейсом
	wxWidgets, SFML, Juce	Альтернативные легковесные фреймворки для GUI и медиа
Разработка игр	SDL 2.0 / SFML	Низкоуровневая работа с графикой, звуком, вводом (мышь/клавиатура).
		Мощнейший игровой движок (код пишется на C++).
Компьютерное зрение	OpenCV	Обработка изображений, видеопотоков, распознавание лиц и объектов.
Нейросети и AI	TensorFlow / PyTorch	Обучение и высокопроизводительный запуск математических моделей ИИ.
Математик	Eigen	Высокопроизводительная линейная алгебра (матрицы, векторы).
Сеть и интернет	libcurl	Стандарт для выполнения HTTP-запросов и работы с сетевыми протоколами.
	Asio	Библиотека (часть Boost) для создания быстрых сетевых серверов.
Тестирование	GoogleTest (gTest)	Главный стандарт индустрии для написания модульных тестов (Unit-tests).